비판적·창의적 사고 역량

디지털·미디어 역량

# 2

# 정보를 판단하는 힘

## 01 요약하며 읽기

» 스마트폰은 나의 뇌에 어떤 영향을 미칠까 _ 양은우

» 지구에 옷이 쌓인다, 패스트 패션 _ 성해인

- 글의 구조를 고려하여 요약하기
- 읽기 목적에 따라 요약하기

## 02 정보를 전달하는 글 쓰기

- 다양한 자료에서 필요한 정보를 선별하여 구조화하기
- 다양한 형식으로 정보를 전달하는 글 쓰기

읽기 | 쓰기

수활북+교과서

# 차례

## 1 우리나라 국토 여행


| 주제 | 차시별 학습 내용 | 수활북 쪽수 | 교과서 쪽수 |
|---|---|---|---|
| 단원 · 주제 도입 | 단원·주제의 학습 내용 예상하기 | 4~5 | 6~9 |
| 1 우리나라의 지형 | 우리나라에는 어떤 지형이 있을까요? | 6~7 | 10~13 |
| | 우리나라 산지, 하천 지형의 특징을 알아볼까요? | 8~10 | 14~18 |
| | 우리나라의 해안은 어떤 특징이 있을까요? | 11~12 | 19~22 |
| | 아름다운 우리 국토를 여행해 볼까요? / 주제 마무리 | 13~14 | 23~27 |
| 2 소중한 우리 땅, 독도 | 주제 도입 / 독도의 위치와 지형을 살펴볼까요? | 15~18 | 28~35 |
| | 독도의 기후와 동식물을 알아볼까요? | 19~20 | 36~39 |
| | 역사 기록에 나타난 독도를 알아볼까요? | 21~23 | 40~43 |
| | 독도를 지키려는 노력을 알아볼까요? / 주제 마무리 | 24~25 | 44~49 |
| 단원 마무리 | 단원 되돌아보기 | 26~27 | 50~51 |
| | 쪽지 시험 / 단원 평가 | 28~31 | 6~53 |


## 2 우리나라 지리 탐구


| 주제 | 차시별 학습 내용 | 수활북 쪽수 | 교과서 쪽수 |
|---|---|---|---|
| 단원 · 주제 도입 | 단원·주제의 학습 내용 예상하기 | 32~33 | 54~57 |
| 1 우리나라의 기후와 자연재해 | 우리나라는 계절에 따라 어떤 기후 특징이 나타날까요? | 34~36 | 58~61 |
| | 우리나라의 기온은 계절에 따라 어떻게 다를까요? | 37~39 | 62~65 |
| | 우리나라의 강수량은 계절에 따라 어떻게 다를까요? | 40~41 | 66~69 |
| | 우리나라에서 발생하는 자연재해를 알아볼까요? | 42~44 | 70~73 |
| | 기후변화는 자연재해에 어떤 영향을 미칠까요? / 주제 마무리 | 45~47 | 74~79 |

| 주제 | 차시별 학습 내용 | 수활북 쪽수 | 교과서 쪽수 |
|---|---|---|---|
| 2 우리나라의 지역별 인구 분포 | 주제 도입 / 우리나라 인구 분포의 특징은 무엇일까요? | 48~51 | 80~85 |
| | 우리나라의 인구는 왜 불균형하게 분포할까요? | 52~55 | 86~89 |
| | 인구 분포 불균형에 따른 문제점은 무엇일까요? | 56~58 | 90~92 |
| | 인구 분포의 불균형을 해결하기 위한 방안은 무엇일까요? / 주제 마무리 | 59~61 | 93~97 |
| 단원 마무리 | 단원 되돌아보기 | 62~63 | 98~99 |
| | 쪽지 시험 / 단원 평가 | 64~67 | 54~101 |


## 3 법과 인권의 보장


| 주제 | 차시별 학습 내용 | 수활북 쪽수 | 교과서 쪽수 |
|---|---|---|---|
| 단원 · 주제 도입 | 단원 · 주제의 학습 내용 예상하기 | 68~69 | 100~103 |
| 1 법과 인권 | 법이란 무엇인지 알아볼까요? | 70~72 | 104~110 |
| | 법은 어떤 역할을 하는지 알아볼까요? | 73~75 | 111~115 |
| | 인권과 헌법은 어떤 관계가 있을까요? | 76~77 | 116~119 |
| | 헌법에 규정된 인권이 어떻게 실현될까요? | 78~79 | 120~122 |
| | 나는 얼마나 인권 친화적일까요? / 주제 마무리 | 80~81 | 123~125 |
| 2 인권 침해를 해결하려는 노력 | 주제 도입 / 생활 속에서 인권이 침해된 사례를 살펴볼까요? | 82~85 | 126~131 |
| | 인권 침해를 해결하려고 어떤 노력을 할까요? | 86~87 | 132~135 |
| | 인권 침해 해결 방안을 찾아볼까요? | 88~89 | 136~139 |
| | 인권 보호를 실천해 볼까요? / 주제 마무리 | 90~91 | 140~143 |
| 단원 마무리 | 단원 되돌아보기 | 92~93 | 144~145 |
| | 쪽지 시험 / 단원 평가 | 94~97 | 100~147 |

- 용어 사전 ---------- 98 ~ 99
- 정답과 해설 ---------- 100 ~ 104

# 1

# 복소수와 이차방정식

**수학 + 과학**

0을 제외한 모든 실수는 제곱하면 양수이다. 그렇다면 '제곱해서 음수가 되는 수'는 없을까? 이탈리아의 수학자 카르다노(Cardano, G., 1501~1576)는 방정식의 해를 구하는 과정에서 이와 같은 수를 발견하였는데, 훗날 프랑스의 수학자 데카르트(Descartes, R., 1596~1650)는 이 수를 '허수'라고 명명하였다.

오늘날 허수는 전자기파, 음파 등과 같은 파동 현상을 수학적으로 기술할 때 매우 유용한 도구이며 과학 기술 및 공학의 토대가 되고 있다.

[참고 자료: Christen Peters, "The Reality of the Complex: The Discovery and Development of Imaginary Numbers"]

"제곱해서 음수가 되는 수는 어떤 수일까?"

| Before | Now | After |
|---|---|---|
| · 실수의 사칙연산, 이차방정식의 근의 공식 [중학교 수학 3] | · 복소수의 사칙연산<br>· 이차방정식의 판별식<br>· 이차방정식의 근과 계수의 관계 | · 이차방정식과 이차함수의 관계 |

**준비 학습**

준비 개념

**1** 다음을 계산하시오.

(1) $(4-2\sqrt{2})+(2\sqrt{2}-3)$

(2) $(4-5\sqrt{3})-(3-9\sqrt{3})$

(3) $(3-\sqrt{7})(2+3\sqrt{7})$

(4) $1\div(2+\sqrt{5})$

**2** 다음 이차방정식을 푸시오.

(1) $2x^2+11x-6=0$

(2) $x^2+5x-3=0$

# 01 복소수의 뜻과 사칙연산

복소수의 뜻과 성질을 설명하고, 사칙연산을 수행할 수 있다.

## 복소수란 무엇일까?

**개념 탐구**

다음은 이차방정식의 해에 대한 두 학생의 대화이다. 대화의 마지막 물음에 답하시오.

유리수의 범위에서 이차방정식 $x^2=2$의 해가 있을까?

유리수의 범위에서는 해가 없어. 그런데 실수의 범위로 확장하면 해는 $x=\pm\sqrt{2}$야.

그럼 실수의 범위에서 이차방정식 $x^2=-1$의 해가 있을까?

위의 개념 탐구에서 모든 실수는 제곱하면 0 또는 양수이므로 이차방정식 $x^2=-1$은 실수의 범위에서 해를 갖지 않는다.

따라서 이 방정식이 해를 갖도록 하기 위해서는 수의 범위를 확장해야 한다.

허수단위 $i$는 imaginary number (허수)의 머리글자이다.

제곱하여 $-1$이 되는 새로운 수를 생각하고, 기호로

$$i$$

와 같이 나타낸다. 즉, $i^2=-1$이다.

이때 $i$를 **허수단위**라 하고, 제곱하여 $-1$이 된다는 뜻에서

$$i=\sqrt{-1}$$

과 같이 나타낸다.

스위스의 수학자 오일러는 허수단위를 나타내기 위하여 기호 $i$를 사용하였다.

실수와 허수단위 $i$를 결합하면 새로운 수를 구성할 수 있다.

임의의 두 실수 $a$, $b$에 대하여

$$a+bi$$

의 꼴로 나타내어지는 수를 **복소수**라 하고, 이때 $a$를 이 복소수의 **실수부분**, $b$를 이 복소수의 **허수부분**이라고 한다.

실수부분 → $a$, 허수부분 → $bi$

$a+(-b)i=a-bi$, $0+bi=bi$

복소수 $a+bi$ ($a$, $b$는 실수)에서 $0i=0$으로 정하면 임의의 실수 $a$는 $a=a+0i$로 나타낼 수 있으므로 실수도 복소수이다.

한편 실수가 아닌 복소수 $a+bi$ $(b\neq0)$를 **허수**라고 한다.